

Домашняя работа № 5

npm и основы Vue

Светлов Ярослав, группа J3211

Цель и технологии

Освоить npm и компонентный подход Vue на отдельном приложении заметок. Используются Vue 3, Vite, Vue Router, Pinia, Axios, Bootstrap и JSON Server.

Компоненты и данные

- BaseLayout: общая навигация и slot для содержимого.
- NoteCard: получает заметку через props и отображает заголовок, текст и дату.
- NoteForm: реактивная форма v-model, проверка данных, событие saved.
- NotesPage: загрузка в onMounted, список v-for, состояния v-if. NewNotePage показывает форму и после сохранения возвращает к списку.
- stores/notes.js: общее состояние Pinia и запросы Axios. Сервер проверяет заголовок и текст и сохраняет данные в рабочую базу.

Команды npm

npm install устанавливает зависимости и обновляет lock-файл. npm ci воспроизводит установку по существующему lock-файлу. npm run запускает сценарии из package.json. Проверены сборка, тест API и npm audit: на момент проверки аудит показал 0 уязвимостей.

Проверка

В Firefox 148 и Chromium проверены список, переход к форме, создание заметки с многострочным текстом и сохранение после обновления. Пробельный заголовок отклоняется. На ширине 390 px переполнения нет. Выключенный API вызывает понятную ошибку и позволяет повторить загрузку. Автотест проверяет пустой список, валидацию, создание, нормализацию заголовка, запись на диск и закрытый служебный маршрут.

Запуск и проверка

Требуется Node.js 22.12 или новее. Команды выполняются из папки этой работы.

```
npm ci
npm run api
```

Во втором терминале из той же папки:

```
npm start
```

Открыть <http://localhost:8085>. Автотесты: npm test. Сборка: npm run build; просмотр сборки: npm run preview вместо dev-сервера. API должен оставаться запущенным. API: <http://localhost:3005>. Вход не требуется. Новые заметки сохраняются в db.local.json.

Вывод

Реализованы маршрутизация, компоненты, общее состояние и серверное сохранение. Полные исходники находятся в src.

Скриншоты

[Заметки](#) [Добавить заметку](#)

Новая заметка

Заголовок

Проверка Chromium

Текст заметки

Компоненты Vue работают.
Заметка сохраняется на сервере.

Сохранить

Рисунок 1. NoteForm внутри BaseLayout.

[Заметки](#) [Добавить заметку](#)

Заметки

Проверка Chromium
Компоненты Vue работают.
Заметка сохраняется на сервере.
19.09.2026, 04:20:18

Проверка Firefox
Первая строка
Вторая строка
19.09.2026, 04:19:55

Подготовить лабораторную
Проверить требования README и запуск проекта.
02.04.2026, 13:00:00

Рисунок 2. NoteCard и список заметок на узком экране.

Пример исходного компонента

Компонент `src/components/NoteCard.vue` из текущей работы:

```
<template>
  <article class="border rounded p-3 mb-3">
    <h2 class="h5">{{ note.title }}</h2>
    <p class="note-text">{{ note.text }}</p>
    <time :datetime="note.createdAt">{{ new Date(note.createdAt).toLocaleString('ru-RU') }}</time>
  </article>
</template>
<script setup>
defineProps({ note: { type: Object, required: true } });
</script>
```

Данные приходят через обязательное свойство `note`. Карточка не выполняет запросы и не хранит отдельную копию состояния. Остальной код расположен в `src/components`, `src/views` и `src/stores`.